

一九九三年考研数学试卷一真题

一、填空题（本题共 5 小题，每小题 3 分，满分 15 分）

1. 函数 $F(x) = \int_1^x \left(2 - \frac{1}{\sqrt{t}}\right) dt$ ($x > 0$) 的单调减少区间为 _____.
2. 由曲线 $\begin{cases} 3x^2 + 2y^2 = 12, \\ z = 0 \end{cases}$ 绕 y 轴旋转一周得到的旋转面在点 $(0, \sqrt{3}, \sqrt{2})$ 处的指向外侧的单位法向量为 _____.
3. 设函数 $f(x) = \pi x + x^2$ ($-\pi < x < \pi$) 的傅里叶级数展开式为
$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx),$$
 则其中系数 b_3 的值为 _____.
4. 设数量场 $u = \ln \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$, 则 $\operatorname{div}(\operatorname{grad} u) =$ _____.
5. 设 n 阶矩阵 A 的各行元素之和均为零, 且 A 的秩为 $n-1$, 则线性方程组 $Ax = 0$ 的通解为 _____.

二、选择题（本题共 5 小题，每小题 3 分，满分 15 分）

1. 设 $f(x) = \int_0^{\sin x} \sin(t^2) dt$, $g(x) = x^3 + x^4$, 则当 $x \rightarrow 0$ 时, $f(x)$ 是 $g(x)$ 的 ()
(A) 等价无穷小. (B) 同阶但非等价无穷小.
(C) 高阶无穷小. (D) 低阶无穷小.
2. 双纽线 $(x^2 + y^2)^2 = x^2 - y^2$ 所围成的区域面积可用定积分表示为 ()
(A) $2 \int_0^{\frac{\pi}{4}} \cos 2\theta d\theta$. (B) $4 \int_0^{\frac{\pi}{4}} \cos 2\theta d\theta$.
(C) $2 \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sqrt{\cos 2\theta} d\theta$. (D) $\frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{4}} (\cos 2\theta)^2 d\theta$.
3. 设有直线 $L_1: \frac{x-1}{1} = \frac{y-5}{-2} = \frac{z+8}{1}$ 与 $L_2: \begin{cases} x-y=6 \\ 2y+z=3 \end{cases}$, 则 L_1 与 L_2 的夹角为 ()
(A) $\frac{\pi}{6}$. (B) $\frac{\pi}{4}$. (C) $\frac{\pi}{3}$. (D) $\frac{\pi}{2}$.
4. 设曲线积分 $\int_L [f(x) - e^x] \sin y dx - f(x) \cos y dy$ 与路径无关, 其中 $f(x)$ 具有一阶连续导数, 且 $f(0) = 0$, 则 $f(x)$ 等于 ()
(A) $\frac{e^{-x} - e^x}{2}$. (B) $\frac{e^x - e^{-x}}{2}$. (C) $\frac{e^x + e^{-x}}{2} - 1$. (D) $1 - \frac{e^x + e^{-x}}{2}$.

5. 已知 $Q = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & t \\ 3 & 6 & 9 \end{pmatrix}$, P 为三阶非零矩阵, 且满足 $PQ = O$, 则
- (A) $t = 6$ 时, P 的秩必为 1. (B) $t = 6$ 时, P 的秩必为 2.
(C) $t \neq 6$ 时, P 的秩必为 1. (D) $t \neq 6$ 时, P 的秩必为 2.

三、计算题 (本题共 3 小题, 每小题 5 分, 满分 15 分)

1. 求 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\sin \frac{2}{x} + \cos \frac{1}{x} \right)^x$.
2. 求 $\int \frac{x e^x}{\sqrt{e^x - 1}} dx$.
3. 求微分方程 $x^2 y' + x y = y^2$, 满足初始条件 $y|_{x=1} = 1$ 的特解.

四、(本题满分 6 分)

计算 $\iint_{\Sigma} 2xz dy dz + yz dz dx - z^2 dx dy$, 其中 Σ 是由曲面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 与 $z = \sqrt{2 - x^2 - y^2}$ 所围立体的表面外侧.

五、(本题满分 7 分)

求级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n (n^2 - n + 1)}{2^n}$ 的和.

六、证明题 (本题共 2 小题, 每小题 5 分, 满分 10 分)

1. 设在 $[0, +\infty)$ 上函数 $f(x)$ 有连续导数, 且 $f'(x) \geq k > 0$, $f(0) < 0$, 证明 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 内有且仅有一个零点.
2. 设 $b > a > e$, 证明 $a^b > b^a$.

七、(本题满分 8 分)

已知二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1^2 + 3x_2^2 + 3x_3^2 + 2ax_2x_3$ ($a > 0$) 通过正交变换化成标准形 $f = y_1^2 + 2y_2^2 + 5y_3^2$, 求参数 a 及所用的正交变换矩阵.

八、(本题满分 6 分)

设 A 是 $n \times m$ 矩阵, B 是 $m \times n$ 矩阵, 其中 $n < m$, E 是 n 阶单位矩阵, 若 $AB = E$, 证明 B 的列向量组线性无关.

九、(本题满分 6 分)

设物体 A 从点 $(0,1)$ 出发, 以速度大小为常数 v 沿 y 轴正向运动. 物体 B 从点 $(-1,0)$ 与 A 同时出发, 其速度大小为 $2v$, 方向始终指向 A , 试建立物体 B 的运动轨迹所满足的微分方程, 并写出初始条件.

十、填空题 (本题共 2 小题, 每小题 3 分, 满分 6 分)

1. 一批产品共有 10 个正品和 2 个次品, 任意抽取两次, 每次抽一个, 抽出后不再放回, 则第二次抽出的是次品的概率为 _____.
2. 设随机变量 X 服从 $(0,2)$ 上的均匀分布, 则随机变量 $Y = X^2$ 在 $(0,4)$ 内的概率分布密度 $f_Y(y) =$ _____.

十一、(本题满分 6 分)

设随机变量 X 的概率分布密度为 $f(x) = \frac{1}{2}e^{-|x|}, -\infty < x < +\infty$.

(I) 求 X 的数学期望 $E(X)$ 和方差 $D(X)$.

(II) 求 X 与 $|X|$ 的协方差, 并问 X 与 $|X|$ 是否不相关?

(III) 问 X 与 $|X|$ 是否相互独立? 为什么?

一九九三年考研数学试卷二真题

一、填空题（本题共 5 小题，每小题 3 分，满分 15 分）

1. 同试卷一第一 [1] 题.
2. 同试卷一第一 [2] 题.
3. 同试卷一第一 [3] 题.
4. 同试卷一第一 [4] 题.
5. 同试卷一第一 [5] 题.

二、选择题（本题共 5 小题，每小题 3 分，满分 15 分）

1. 同试卷一第二 [1] 题.
2. 同试卷一第二 [2] 题.
3. 同试卷一第二 [3] 题.
4. 同试卷一第二 [4] 题.
5. 同试卷一第二 [5] 题.

三、计算题（本题共 3 小题，每小题 5 分，满分 15 分）

1. 同试卷一第三 [1] 题.
2. 同试卷一第三 [2] 题.
3. 同试卷一第三 [3] 题.

四、计算题（本题共 3 小题，每小题 6 分，满分 18 分）

1. 设 $z = x^3 f\left(xy, \frac{y}{x}\right)$, f 具有连续二阶偏导数, 求 $\frac{\partial z}{\partial y}$, $\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}$ 及 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.
2. 同试卷一第四题.
3. 已知 R^3 的两个基为

$$\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \text{与} \quad \beta_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \beta_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}, \beta_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 3 \end{pmatrix},$$

求由基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 到基 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 的过渡矩阵.

五、(本题满分 7 分)
同试卷一第五题.

六、(本题满分 10 分)
同试卷一第六题.

七、(本题满分 8 分)
同试卷一第七题.

八、(本题满分 6 分)
同试卷一第八题.

九、(本题满分 6 分)
同试卷一第九题.

一九九三年考研数学试卷三真题

一、填空题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = \underline{\hspace{2cm}}$.
2. 函数 $y = y(x)$ 由方程 $\sin(x^2 + y^2) + e^x - xy^2 = 0$ 所确定, 则 $\frac{dy}{dx} = \underline{\hspace{2cm}}$.
3. 同试卷一第一 [1] 题.
4. $\int \frac{\tan x}{\sqrt{\cos x}} dx = \underline{\hspace{2cm}}$.
5. 已知曲线 $y = f(x)$ 过点 $(0, -\frac{1}{2})$, 且其上任一点 (x, y) 处的切线斜率为 $x \ln(1+x^2)$, 则 $f(x) = \underline{\hspace{2cm}}$.

二、选择题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. 当 $x \rightarrow 0$ 时, 变量 $\frac{1}{x^2} \sin \frac{1}{x}$ 是……………()
(A) 无穷小. (B) 无穷大.
(C) 有界的, 但不是无穷小. (D) 有界的, 但不是无穷大.
2. 设 $f(x) = \begin{cases} \frac{|x^2-1|}{x-1}, & x \neq 1, \\ 2, & x = 1, \end{cases}$ 则在点 $x = 1$ 处函数 $f(x)$ ……………()
(A) 不连续. (B) 连续, 但不可导.
(C) 可导, 但导数不连续. (D) 可导, 且导数连续.
3. 已知 $f(x) = \begin{cases} x^2, & 0 \leq x < 1, \\ 1, & 1 \leq x \leq 2, \end{cases}$ 设 $F(x) = \int_1^x f(t) dt$ ($0 \leq x \leq 2$), 则 $F(x)$ 为……………()
(A) $\begin{cases} \frac{1}{3}x^3, & 0 \leq x < 1; \\ x, & 1 \leq x \leq 2. \end{cases}$ (B) $\begin{cases} \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{3}, & 0 \leq x < 1; \\ x, & 1 \leq x \leq 2. \end{cases}$
(C) $\begin{cases} \frac{1}{3}x^3, & 0 \leq x < 1; \\ x-1, & 1 \leq x \leq 2. \end{cases}$ (D) $\begin{cases} \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{3}, & 0 \leq x < 1; \\ x-1, & 1 \leq x \leq 2. \end{cases}$
4. 设常数 $k > 0$, 函数 $f(x) = \ln x - \frac{x}{e} + k$ 在 $(0, +\infty)$ 内的零点个数为……………()
(A) 3. (B) 2. (C) 1. (D) 0.
5. 设 $f(x) = -f(-x)$, 在 $(0, +\infty)$ 内 $f'(x) > 0, f''(x) > 0$, 则 $f(x)$ 在 $(-\infty, 0)$ 内……………()
(A) $f'(x) < 0, f''(x) < 0$. (B) $f'(x) < 0, f''(x) > 0$.
(C) $f'(x) > 0, f''(x) < 0$. (D) $f'(x) > 0, f''(x) > 0$.

三、计算题 (本题共 5 小题, 每小题 5 分, 满分 25 分)

1. 设 $y = \sin[f(x^2)]$, 其中 f 具有二阶导数, 求 $\frac{d^2 y}{dx^2}$.

2. 求 $\lim_{x \rightarrow -\infty} x(\sqrt{x^2 + 100} + x)$.

3. 求 $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{x}{1 + \cos 2x} dx$.

4. 求 $\int_0^{+\infty} \frac{x}{(1+x)^3} dx$.

5. 求微分方程 $(x^2 - 1)dy + (2xy - \cos x)dx = 0$ 满足初始条件 $y|_{x=0} = 0$ 的特解.

四、(本题满分 9 分)

设二阶常系数线性微分方程 $y'' + \alpha y' + \beta y = \gamma e^x$ 的一个特解为 $y = e^{2x} + (1+x)e^x$, 试确定常数 α, β, γ , 并求该方程的通解.

五、(本题满分 9 分)

设平面图形 A 由 $x^2 + y^2 \leq 2x$ 与 $y \geq x$ 所确定, 求图形 A 绕 $x = 2$ 旋转一周所得旋转体的体积.

六、(本题满分 9 分)

作半径为 r 的球的外切正圆锥, 问此圆锥的高 h 为何值时, 其体积 V 最小, 并求出该最小值.

七、(本题满分 9 分)

设 $x > 0$, 常数 $a > e$, 证明: $(a+x)^a < a^{a+x}$.

八、(本题满分 9 分)

设 $f'(x)$ 在 $[0, a]$ 上连续, 且 $f(0) = 0$, 证明:

$$\left| \int_0^a f(x) dx \right| \leq \frac{Ma^2}{2},$$

其中 $M = \max_{0 \leq x \leq a} |f'(x)|$.

一九九三年考研数学试卷四真题

一、填空题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^2+5}{5x+3} \sin \frac{2}{x} = \underline{\hspace{2cm}}.$
2. 已知 $y = f\left(\frac{3x-2}{3x+2}\right)$, $f'(x) = \arctan x^2$, 则 $\left.\frac{dy}{dx}\right|_{x=0} = \underline{\hspace{2cm}}.$
3. 级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(\ln 3)^n}{2^n}$ 的和为 $\underline{\hspace{2cm}}.$
4. 设 4 阶方阵 A 的秩为 2, 则其伴随矩阵 A^* 的秩为 $\underline{\hspace{2cm}}.$
5. 设总体 X 的方差为 1, 根据来自 X 的容量为 100 的简单随机样本, 测得样本均值为 5, 则 X 的数学期望的置信度近似等于 0.95 的置信区间为 $\underline{\hspace{2cm}}.$

二、选择题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. 设 $f(x) = \begin{cases} \sqrt{|x|} \sin \frac{1}{x^2}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0, \end{cases}$ 则 $f(x)$ 在点 $x = 0$ 处..... ()
(A) 极限不存在. (B) 极限存在但不连续.
(C) 连续但不可导. (D) 可导.
2. 设 $f(x)$ 为连续函数, 且 $F(x) = \int_{\frac{1}{x}}^{\ln x} f(t) dt$, 则 $F'(x)$ 等于..... ()
(A) $\frac{1}{x} f(\ln x) + \frac{1}{x^2} f\left(\frac{1}{x}\right).$ (B) $\frac{1}{x} f(\ln x) + f\left(\frac{1}{x}\right).$
(C) $\frac{1}{x} f(\ln x) - \frac{1}{x^2} f\left(\frac{1}{x}\right).$ (D) $f(\ln x) - f\left(\frac{1}{x}\right).$
3. n 阶方阵 A 具有 n 个不同的特征值是 A 与对角阵相似的..... ()
(A) 充分必要条件. (B) 充分而非必要条件.
(C) 必要而非充分条件. (D) 既非充分也非必要条件.
4. 假设事件 A 和 B 满足 $P(B|A) = 1$, 则..... ()
(A) A 是必然事件. (B) $P(B|\bar{A}) = 0.$ (C) $A \supset B.$ (D) $A \subset B.$
5. 设随机变量 X 的密度函数为 $\varphi(x)$, 且 $\varphi(-x) = \varphi(x)$, $F(x)$ 是 X 的分布函数, 则对任意实数 a , 有..... ()
(A) $F(-a) = 1 - \int_0^a \varphi(x) dx.$ (B) $F(-a) = \frac{1}{2} - \int_0^a \varphi(x) dx.$
(C) $F(-a) = F(a).$ (D) $F(-a) = 2F(a) - 1.$

三、(本题满分 5 分)

设 $z = f(x, y)$ 是由方程 $z - y - x + xe^{z-y-x} = 0$ 所确定的二元函数, 求 dz .

四、(本题满分 7 分)

已知 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x-a}{x+a} \right)^x = \int_a^{+\infty} 4x^2 e^{-2x} dx$, 求常数 a 的值.

五、(本题满分 9 分)

设某产品的成本函数为 $C = aq^2 + bq + c$, 需求函数为 $q = \frac{1}{e}(d - p)$, 其中 C 为成本, q 为需求量 (即产量), p 为单价, a, b, c, d, e 都是正的常数, 且 $d > b$, 求:

- (I) 利润最大时的产量及最大利润;
- (II) 需求对价格的弹性;
- (III) 需求对价格弹性的绝对值为 1 时的产量.

六、(本题满分 8 分)

假设:

- (I) 函数 $y = f(x)$ ($0 \leq x < +\infty$) 满足条件 $f(0) = 0$ 和 $0 \leq f(x) \leq e^x - 1$;
- (II) 平行于 y 轴的动直线 MN 与曲线 $y = f(x)$ 和 $y = e^x - 1$ 分别相交于点 P_1 和 P_2 ;
- (III) 曲线 $y = f(x)$, 直线 MN 与 x 轴所围封闭图形面积 S 恒等于线段 P_1P_2 的长度.

求函数 $y = f(x)$ 的表达式.

七、(本题满分 6 分)

假设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 内二阶可导, 过点 $A(0, f(0))$ 与 $B(1, f(1))$ 的直线与曲线 $y = f(x)$ 相交于点 $C(c, f(c))$, 其中 $0 < c < 1$. 证明: 在 $(0, 1)$ 内至少存在一点 ξ , 使 $f''(\xi) = 0$.

八、(本题满分 10 分)

k 为何值时, 线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + kx_3 = 4, \\ -x_1 + kx_2 + x_3 = k^2, \\ x_1 - x_2 + 2x_3 = -4 \end{cases}$$

有惟一解、无解、有无穷多组解? 在有解情况下, 求出其全部解.

九、(本题满分 9 分)

设二次型 $f = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + 2\alpha x_1 x_2 + 2\beta x_2 x_3 + 2x_1 x_3$ 经正交变换 $X = PY$ 化成 $f = y_2^2 + 2y_3^2$, 其中 $X = (x_1, x_2, x_3)^T$ 和 $Y = (y_1, y_2, y_3)^T$ 是三维列向量, P 是 3 阶正交矩阵. 试求常数 α, β .

十、(本题满分 8 分)

设随机变量 X 和 Y 同分布, X 的概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{3}{8}x^2, & 0 < x < 2, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

(I) 已知事件 $A = \{X > a\}$ 和 $B = \{Y > a\}$ 独立, 且 $P(A \cup B) = \frac{3}{4}$. 求常数 a .

(II) 求 $\frac{1}{X^2}$ 的数学期望.

十一、(本题满分 8 分)

假设一大型设备在任何长为 t 的时间内发生故障的次数 $N(t)$ 服从参数为 λt 的泊松分布.

(I) 求相继两次故障之间时间间隔 T 的概率分布;

(II) 求在设备已经无故障工作 8 小时的情形下, 再无故障运行 8 小时的概率 Q .

一九九三年考研数学试卷五真题

一、填空题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. $\lim_{n \rightarrow \infty} [\sqrt{1+2+\cdots+n} - \sqrt{1+2+\cdots+(n-1)}] = \underline{\hspace{2cm}}.$

2. 已知 $y = f\left(\frac{3x-2}{3x+2}\right)$, $f'(x) = \arcsin x^2$, 则 $\left.\frac{dy}{dx}\right|_{x=0} = \underline{\hspace{2cm}}.$

3. $\int \frac{dx}{(2-x)\sqrt{1-x}} = \underline{\hspace{2cm}}.$

4. 同试卷四第一 [4] 题.

5. 设 10 件产品有 4 件不合格品, 从中任取两件, 已知所取两件产品中有一件是不合格品, 则另一件也是不合格品的概率为 $\underline{\hspace{2cm}}.$

二、选择题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. 同试卷四第二 [1] 题.

2. 同试卷四第二 [2] 题.

3. 若 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta_1, \beta_2$ 都是 4 维列向量, 且 4 阶行列式

$$|\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta_1| = m, \quad |\alpha_1, \alpha_2, \beta_2, \alpha_3| = n,$$

则 4 阶行列式 $|\alpha_3, \alpha_2, \alpha_1, \beta_1 + \beta_2|$ 等于 $\cdots \cdots \cdots (\quad)$

(A) $m+n$. (B) $-(m+n)$. (C) $n-m$. (D) $m-n$.

4. 设 $\lambda = 2$ 是非奇异矩阵 A 的一个特征值, 则矩阵 $(\frac{1}{3}A^2)^{-1}$ 有一特征值等于 $\cdots (\quad)$

(A) $\frac{4}{3}$. (B) $\frac{3}{4}$. (C) $\frac{1}{2}$. (D) $\frac{1}{4}$.

5. 设随机变量 X 与 Y 均服从正态分布, $X \sim N(\mu, 4^2)$, $Y \sim N(\mu, 5^2)$, 记

$$p_1 = P\{X \leq \mu - 4\}, \quad p_2 = P\{Y \geq \mu + 5\},$$

则 $\cdots \cdots \cdots (\quad)$

(A) 对任何实数 μ , 都有 $p_1 = p_2$. (B) 对任何实数 μ , 都有 $p_1 < p_2$.
(C) 只对 μ 的个别值, 才有 $p_1 = p_2$. (D) 对任何实数 μ , 都有 $p_1 > p_2$.

三、(本题满分 5 分)

同试卷四第三题.

四、(本题满分 7 分)

同试卷四第四题.

五、(本题满分 7 分)

已知某厂生产 x 件产品的成本为 $C = 25000 + 200x + \frac{1}{40}x^2$ (元). 问:

(I) 要使平均成本最小, 应生产多少件产品?

(II) 若产品以每件 500 元售出, 要使利润最大, 应生产多少件产品?

六、(本题满分 6 分)

设 p, q 是大于 1 的常数, 且 $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$. 证明: 对于任意 $x > 0$, 有 $\frac{1}{p}x^p + \frac{1}{q} \geq x$.

七、(本题满分 13 分)

运用导数的知识作函数 $y = (x+6)e^{\frac{1}{x}}$ 的图形.

八、(本题满分 8 分)

已知 3 阶矩阵 A 的逆矩阵为 $A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$, 试求其伴随矩阵 A^* 的逆矩阵.

九、(本题满分 8 分)

设 A 是 $m \times n$ 矩阵, B 是 $n \times m$ 矩阵, E 是 n 阶单位矩阵 ($m > n$). 已知 $BA = E$, 试判断 A 的列向量组是否线性相关? 为什么?

十、(本题满分 8 分)

设随机变量 X 和 Y 独立, 都在区间 $[1, 3]$ 上服从均匀分布; 引进事件 $A = \{X \leq a\}$, $B = \{Y > a\}$.

(I) 已知 $P(A \cup B) = \frac{7}{9}$, 求常数 a ; (II) 求 $\frac{1}{X}$ 的数学期望.

十一、(本题满分 8 分)

同试卷四第十一题.